2006 普通高等学校招生考试 (福建卷文)

一、选择题

1. 已知两条直线 $y=ax-2$ 和 $y=(a+2)x+1$ 互相垂直, 则 a 等于 ( )

(A) 2 (B) 1 (C) 0 (D) -1

2. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_1=2$, $a_2+a_3=13$, 则 $a_4+a_5+a_6$ 等于 ( )

(A) 40 (B) 42 (C) 43 (D) 45

3. "$\tan\alpha=1$"是"$\alpha=\dfrac{\pi}{4}$"的 ( )

(A) 充分而不必要条件 (B) 必要而不充分条件

(C) 充要条件 (D) 既不充分也不必要条件

4. 已知 $\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$, $\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$, 则 $\tan\left(\alpha+\dfrac{\pi}{4}\right)$ 等于 ( )

(A) $\dfrac{1}{7}$ (B) 7 (C) $-\dfrac{1}{7}$ (D) -7

5. 已知全集 $U=\mathbf{R}$, 且 $A=\{x\mid|x-1|>2\}$, $B=\{x\mid x^2-6x+8<0\}$, 则 $(\complement_U A)\cap B$ 等于 ( )

(A) $[-1,4)$ (B) $(2,3)$ (C) $(2,3]$ (D) $(-1,4)$

6. 函数 $y=\dfrac{x}{x+1}$ $(x\neq-1)$ 的反函数是 ( )

(A) $y=\dfrac{x}{1-x}$ $(x\neq1)$ (B) $y=\dfrac{x}{x-1}$ $(x\neq1)$

(C) $y=\dfrac{x-1}{x}$ $(x\neq0)$ (D) $y=\dfrac{1-x}{x}$ $(x\neq0)$

7. 已知正方体外接球的体积是 $\dfrac{32}{3}\pi$, 那么正方体的棱长等于 ( )

(A) $2\sqrt{2}$ (B) $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$ (C) $\dfrac{4\sqrt{2}}{3}$ (D) $\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$

8. 从 4 名男生和 3 名女生中选出 3 人, 分别从事三项不同的工作, 若这 3 人中至少有 1 名女生, 则选派方案共有 ( )

(A) 108 种 (B) 186 种 (C) 216 种 (D) 270 种

9. 已知向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 120°, $|\vec{a}|=3$, $\left|\vec{a}+\vec{b}\right|=\sqrt{13}$, 则 $\left|\vec{b}\right|$ 等于 ( )

(A) 5 (B) 4 (C) 3 (D) 1

10. 对于平面 α 和共面的直线 m、n, 下列命题中真命题是 ( )

(A) 若 $m\perp\alpha$, $m\perp n$, 则 $n\parallel\alpha$

(B) 若 $m\parallel\alpha$, $n\parallel\alpha$, 则 $m\parallel n$

(C) 若 $m\subset\alpha$, $n\parallel\alpha$, 则 $m\parallel n$

(D) 若 m、n 与 α 所成的角相等, 则 $m\parallel n$

11. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>0,\ b>0)$ 的右焦点为 F, 若过点 F 且倾斜角为 60° 的直线与双曲线的右支有且只有一个交点, 则此双曲线离心率的取值范围是 ( )

(A) $(1,2]$ (B) $(1,2)$ (C) $[2,+\infty)$ (D) $(2,+\infty)$

12. 已知 $f(x)$ 是周期为 2 的奇函数, 当 $0<x<1$ 时, $f(x)=\lg x$. 设 $a=f\left(\dfrac{6}{5}\right)$, $b=f\left(\dfrac{3}{2}\right)$, $c=f\left(\dfrac{5}{2}\right)$, 则 ( )

(A) $a<b<c$ (B) $b<a<c$ (C) $c<b<a$ (D) $c<a<b$

二、填空题

13. $\left(x^2-\dfrac{1}{x}\right)^5$ 展开式中 x^4 的系数是_____. (用数字作答)

14. 已知直线 $x-y-1=0$ 与抛物线 $y=ax^2$ 相切, 则 $a=$_____.

15. 已知实数 x、y 满足 $\begin{cases}y\leqslant1,\\ y\geqslant|x-1|,\end{cases}$ 则 $x+2y$ 的最大值是_____.

16. 已知函数 $f(x)=2\sin\omega x$ $(\omega>0)$ 在区间 $\left[-\dfrac{\pi}{3},\dfrac{\pi}{4}\right]$ 上的最小值是 -2, 则 ω 的最小值等于_____.

三、解答题

17. 已知函数 $f(x)=\sin^2x+\sqrt{3}\sin x\cos x+2\cos^2x$, $x\in\mathbf{R}$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期和单调增区间;

(2) 函数 $f(x)$ 的图象可以由函数 $y=\sin2x$ $(x\in\mathbf{R})$ 的图象经过怎样的变换得到?

18. 每次抛掷一枚骰子 (六个面上分别标以数 1, 2, 3, 4, 5, 6).

(1) 连续抛掷 2 次, 求向上的数不同的概率;

(2) 连续抛掷 2 次, 求向上的数之和为 6 的概率;

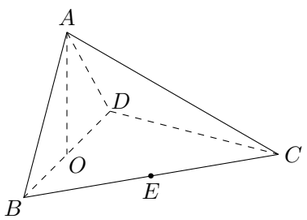
(3) 连续抛掷 5 次, 求向上的数为奇数恰好出现 3 次的概率.

19. 如图, 四面体 $ABCD$ 中, O、E 分别是 BD、BC 的中点, $CA=CB=CD=BD=2$, $AB=AD=\sqrt{2}$.

(1) 求证: $AO\perp$ 平面 BCD;

(2) 求异面直线 AB 与 CD 所成角的大小;

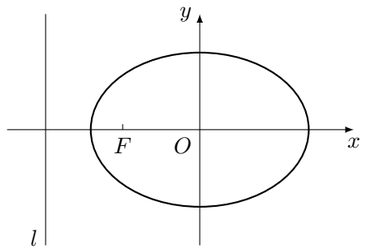
(3) 求点 E 到平面 ACD 的距离.



20. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$ 的左焦点为 F, O 为坐标原点.

(1) 求过点 O、F, 并且与椭圆的左准线 l 相切的圆的方程;

(2) 设过点 F 且不与坐标轴垂直的直线交椭圆于 A、B 两点, 并且线段 AB 的中点在直线 $x+y=0$ 上, 求直线 AB 的方程.



21. 已知 $f(x)$ 是二次函数, 不等式 $f(x)<0$ 的解集是 $(0,5)$, 且 $f(x)$ 在区间 $[-1,4]$ 上的最大值是 12.

(1) 求 $f(x)$ 的解析式;

(2) 是否存在自然数 m, 使得方程 $f(x)+\dfrac{37}{x}=0$ 在区间 $(m,m+1)$ 内有且只有两个不等的实数根? 若存在, 求出所有 m 的值; 若不存在, 说明理由.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$, $a_2=3$, $a_{n+2}=3a_{n+1}-2a_n$ $(n\in\mathbf{N}^*)$.

(1) 证明: 数列 $\{a_{n+1}-a_n\}$ 是等比数列;

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(3) 若数列 $\{b_n\}$ 满足 $4^{b_1-1}4^{b_2-1}\cdots4^{b_n-1}=(a_n+1)^{b_n}$ $(n\in\mathbf{N}^*)$, 证明: $\{b_n\}$ 是等差数列.